



CLASSROOM CONTACT PROGRAMME

(Academic Session : 2021 - 2022)

JEE(Main)

PART TEST

04-02-2022

JEE(Main + Advanced) : ENTHUSIAST COURSE [PHASE-S, I(A), I & I(N)] : (SCORE-I)

Time : 3 Hours

PAPER-2

Maximum Marks : 300

READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY/कृपया इन निर्देशों को ध्यान से पढ़ें

Important Instructions :

1. Immediately fill in the form number on this page of the Test Booklet with Blue/Black Ball Point Pen. Use of pencil is strictly prohibited.
2. The candidates should not write their Form Number anywhere else (except in the specified space) on the Test Booklet/Answer Sheet.
3. The Test Booklet consists of 90 questions.
4. There are **three** parts in the question paper 1,2,3 consisting of **Physics, Chemistry and Mathematics** having **30 questions** in each subject and each subject having **Two sections**.
 - (i) Section-I contains 20 **multiple choice** questions with **only one correct** option.
Marking scheme : +4 for correct answer, 0 if not attempted and -1 in all other cases.
 - (ii) Section-II contains 10 **Numerical Value Type** questions. Attempt any 5 questions. First 5 attempted questions will be considered for marking.
Marking scheme : +4 for correct answer and 0 in all other cases.
5. Use **Blue/Black Ball Point Pen only** for writing particulars/markings responses on **Side-1** and **Side-2** of the Answer Sheet. **Use of pencil is strictly prohibited**.
6. No candidate is allowed to carry any textual material, printed or written, bits of papers, mobile phone any electronic device etc, except the Identity Card inside the examination hall/room.
7. Rough work is to be done on the space provided for this purpose in the Test Booklet only.
8. On completion of the test, the candidate must hand over the Answer Sheet to the invigilator on duty in the Room/Hall. **However, the candidate are allowed to take away this Test Booklet with them.**
9. **Do not fold or make any stray marks on the Answer Sheet.**
10. Take $g = 10 \text{ m/s}^2$ unless otherwise stated.

महत्वपूर्ण निर्देश :

1. परीक्षा पुस्तिका के इस पृष्ठ पर आवश्यक विवरण नीले/काले बॉल पाइंट पेन से तत्काल भरें। पेन्सिल का प्रयोग बिल्कुल वर्जित है।
2. परीक्षार्थी अपना फार्म नं. (निर्धारित जगह के अतिरिक्त) परीक्षा पुस्तिका/उत्तर पत्र पर कहीं और न लिखें।
3. इस परीक्षा पुस्तिका में 90 प्रश्न हैं।
4. इस परीक्षा पुस्तिका में तीन भाग 1, 2, 3 हैं, जिसके प्रत्येक भाग में **भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित** के 30 प्रश्न हैं और प्रत्येक विषय में 2 खण्ड हैं।
 - (i) खण्ड-I में 20 **बहुविकल्पीय** प्रश्न हैं। जिनके केवल एक विकल्प सही है।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए, 0 प्रयास नहीं करने पर तथा -1 अन्य सभी अवस्थाओं में।
 - (ii) खण्ड-II में 10 **संख्यात्मक मान प्रकार के प्रश्न** हैं। किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किये गये प्रश्नों में से केवल प्रथम पाँच प्रश्नों को ही अंक दिये जायेंगे।
अंक योजना : +4 सही उत्तर के लिए तथा 0 अन्य सभी अवस्थाओं में।
5. उत्तर पत्र के पृष्ठ-1 एवं पृष्ठ-2 पर वांछित विवरण एवं उत्तर अंकित करने हेतु केवल नीले/काले बॉल पाइंट पेन का ही प्रयोग करें। पेन्सिल का प्रयोग सर्वथा वर्जित है।
6. परीक्षार्थी द्वारा परीक्षा कक्ष/हॉल में परिचय पत्र के अलावा किसी भी प्रकार की पाठ्य सामग्री मुद्रित या हस्तलिखित कागज की पर्चियों, मोबाइल फोन या किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या किसी अन्य प्रकार की सामग्री को ले जाने या उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
7. रफ कार्य परीक्षा पुस्तिका में केवल निर्धारित जगह पर ही कीजिये।
8. परीक्षा समाप्त होने पर, परीक्षार्थी कक्ष/हॉल छोड़ने से पूर्व उत्तर पत्र कक्ष निरीक्षक को अवश्य सौंप दें। परीक्षार्थी अपने साथ इस परीक्षा पुस्तिका को ले जा सकते हैं।
9. उत्तर पत्र को न मोड़ें एवं न ही उस पर अन्य निशान लगाएँ।
10. $g = 10 \text{ m/s}^2$ प्रयुक्त करें, जब तक कि अन्य कोई मान नहीं दिया गया हो।

Name of the Candidate (in Capitals) _____

परीक्षार्थी का नाम (बड़े अक्षरों में) :

Form Number : in figures _____

फॉर्म नम्बर : अंकों में

: in words _____

: शब्दों में

Centre of Examination (in Capitals) : _____

परीक्षा केन्द्र (बड़े अक्षरों में) :

Candidate's Signature : _____

परीक्षार्थी के हस्ताक्षर :

Invigilator's Signature : _____

निरीक्षक के हस्ताक्षर :

Your Target is to secure Good Rank in JEE(Main) 2022

Corporate Office : ALLEN CAREER INSTITUTE, "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Rajasthan) INDIA-324005

☎ +91-744-2757575

✉ info@allen.ac.in

🌐 www.allen.ac.in

DO NOT BREAK THE SEALS WITHOUT BEING INSTRUCTED TO DO SO BY THE INVIGILATOR/NIRIKSHAK KE BIN MUHURREIN NA TOH.

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. Which of the following functions represent a wave ?

(A) $(x - vt)^2$

(B) $\ln(x + vt)$

(C) $e^{-(x-vt)^2}$

(D) $\frac{1}{x + vt}$

1. निम्न में से तरंग को प्रदर्शित करने वाला फलन है :-

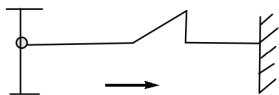
(A) $(x - vt)^2$

(B) $\ln(x + vt)$

(C) $e^{-(x-vt)^2}$

(D) $\frac{1}{x + vt}$

2. Which of the following is the reflected pulse of the incident pulse shown in the figure ?



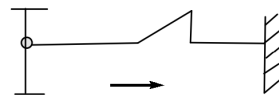
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

3. Time averaged energy per second of a progressive sinusoidal wave

I	is directly proportional to the square of its amplitude (other parameters constant)
II	is directly proportional to its velocity (other parameters constant)

- (A) Only I is correct
- (B) Only II is correct
- (C) Both I and II are correct
- (D) Neither I nor II is correct

2. चित्र में प्रदर्शित आपतित स्पन्द के परावर्तित स्पन्द को निम्न में से कौनसा विकल्प प्रदर्शित करता है ?



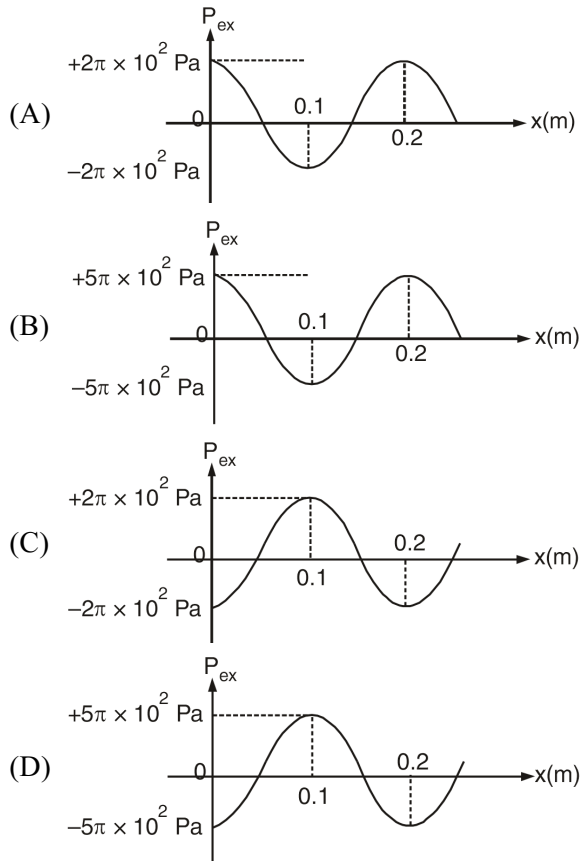
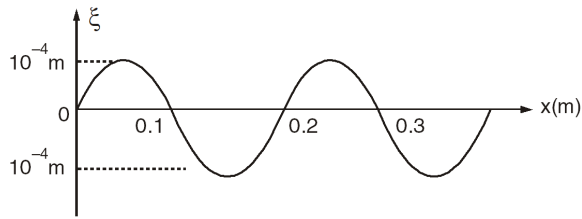
- (A)
- (B)
- (C)
- (D)

3. एक प्रगामी ज्यावक्रीय तरंग की समय औसतन प्रति सैकण्ड ऊर्जा :-

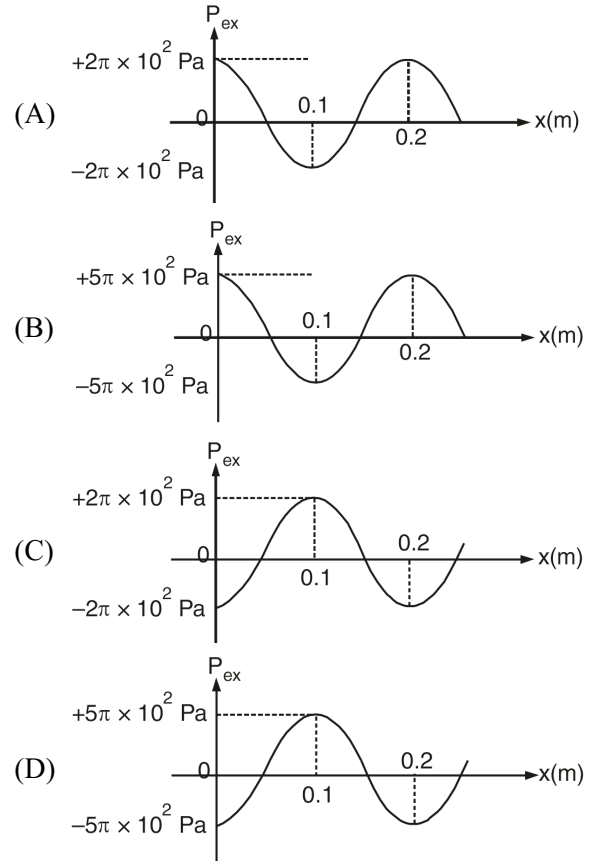
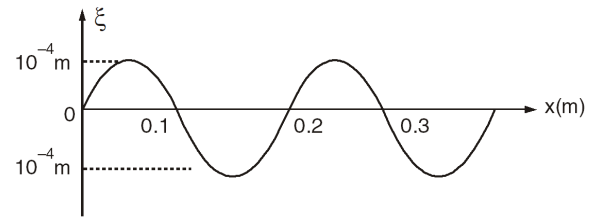
I	इसके आयाम के वर्ग के सीधे समानुपाती होती है। (अन्य प्राचल नियत है।)
II	इसके वेग के सीधे समानुपाती होती है। (अन्य प्राचल नियत है।)

- (A) केवल I सही है
- (B) केवल II सही है
- (C) I व II दोनों सही है
- (D) ना तो I ना ही II सही है

4. For a sound wave travelling towards +x direction, sinusoidal longitudinal displacement at a certain time is given as a function of x. If Bulk modulus of air is $B = 5 \times 10^5 \text{ N/m}^2$, the variation of pressure excess will be:



4. चित्रानुसार +x दिशा की ओर संचरित एक ध्वनि तरंग के लिये ज्यावक्रीय अनुदैर्घ्य विस्थापन को किसी समय पर x के फलन के रूप में दिया गया है। यदि वायु का आयतन प्रत्यास्थता गुणांक $B = 5 \times 10^5 \text{ N/m}^2$ हो तो दाब आधिक्य का परिवर्तन होगा :-



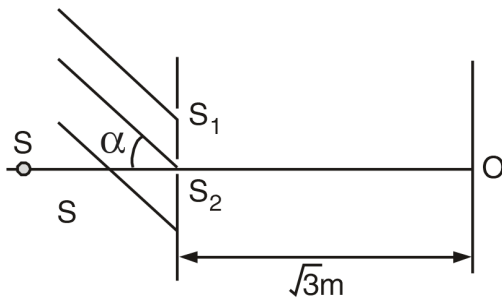
5. Choose the **CORRECT** alternative regarding loudness and pitch of sound :
- (A) Loudness is determined by the amplitude of sound and pitch by the frequency of sound.
- (B) Loudness is determined by the frequency of sound and pitch by the amplitude of sound.
- (C) Both loudness and pitch of sound is determined by the amplitude of sound.
- (D) Both loudness and pitch of sound is determined by the frequency of sound.
6. A man standing in front of a mountain at a certain distance beats a drum at regular intervals. The drumming rate is gradually increased and he finds that the echo is not heard distinctly when the rate becomes 40 per minute. He then moves away from the mountain by 90 meters and finds that the echo is again not heard when the drumming rate become 60 per minute. The distance between the mountain and the initial position of the man is:
- (A) 330 m (B) 300 m
- (C) 240 m (D) 270 m
7. In YDSE the path difference between two interfering waves at a point on the screen is $\lambda/6$. The ratio of intensity at this point and that at the central bright fringe will be : (Assume that intensity due to each slit is same)
- (A) 0.853 (B) 8.53 (C) 0.75 (D) 7.5

5. ध्वनि की प्रबलता तथा तारत्व के संदर्भ में **सही** विकल्प चुनिये।
- (A) प्रबलता का निर्धारण ध्वनि के आयाम तथा तारत्व का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति द्वारा किया जाता है।
- (B) प्रबलता का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति तथा तारत्व का निर्धारण ध्वनि के आयाम द्वारा किया जाता है।
- (C) ध्वनि की प्रबलता तथा तारत्व, दोनों का निर्धारण ध्वनि के आयाम द्वारा किया जाता है।
- (D) ध्वनि की प्रबलता तथा तारत्व, दोनों का निर्धारण ध्वनि की आवृत्ति द्वारा किया जाता है।
6. एक व्यक्ति किसी पहाड़ी के सामने निश्चित दूरी पर खड़ा होकर नियमित अन्तरालों पर एक ड्रम को बजाता है। वह बजाने की दर को धीरे-धीरे बढ़ाता है तथा उसे कोई प्रतिध्वनि स्पष्टतया नहीं सुनाई देती है, जब दर 40 प्रति मिनट हो जाती है। अब वह पहाड़ी से 90 m दूर जाता है तथा देखता है कि ड्रम बजाने की दर 60 प्रति मिनट होने पर प्रतिध्वनि पुनः नहीं सुनाई देती है। पहाड़ी तथा व्यक्ति की प्रारम्भिक स्थिति के मध्य दूरी क्या है ?
- (A) 330 m (B) 300 m
- (C) 240 m (D) 270 m
7. एक YDSE प्रयोग में पर्दे पर स्थित किसी बिन्दु पर व्यतिकरित हो रही दो तरंगों के मध्य पथान्तर $\lambda/6$ है। इस बिन्दु पर तीव्रता तथा केन्द्रीय चमकीली फ्रिन्ज पर तीव्रता का अनुपात होगा :- (माना प्रत्येक स्लिट के कारण तीव्रता समान है।)
- (A) 0.853 (B) 8.53 (C) 0.75 (D) 7.5

8. In a YDSE experiment find the total number of bright fringes if $d = 0.05\text{mm}$, $D = 1\text{m}$ and wavelength of light used is $5000 \text{ \AA}$.

(A) 200 (B) 203
(C) 199 (D) 202

9. A parallel beam of light ($\lambda = 5000 \text{ \AA}$) is incident at angle $\alpha = 30^\circ$ with the normal to the slit plane in a Young's double slit experiment. Assume that the intensity due to each slit at any point on the screen is I_0 . Point O is equidistant from S_1 & S_2 . The distance between slits is 1mm . Identify the correct option.

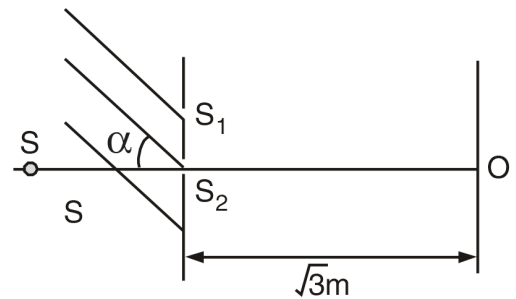


- (A) The intensity at O is $7I_0$
(B) The intensity at O is zero
(C) The intensity at a point on the screen 1m below O is $4I_0$
(D) The intensity at a point on the screen 1m below O is zero

8. YDSE प्रयोग में चमकीली फ्रिन्जों की कुल संख्या ज्ञात कीजिये यदि $d = 0.05\text{mm}$, $D = 1\text{m}$ तथा प्रयुक्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य $5000 \text{ \AA}$ है।

(A) 200 (B) 203
(C) 199 (D) 202

9. यंग द्वि-स्लिट प्रयोग में $\lambda = 5000 \text{ \AA}$ वाला एक समान्तर प्रकाश पुंज स्लिटों के तल पर अभिलम्ब के साथ $\alpha = 30^\circ$ कोण पर आपतित होता है। माना पर्दे पर किसी बिन्दु पर प्रत्येक स्लिट के कारण तीव्रता I_0 है। बिन्दु O; S_1 व S_2 से समदूरस्थ है। स्लिटों के मध्य दूरी 1mm है। सही विकल्प चुनिये।

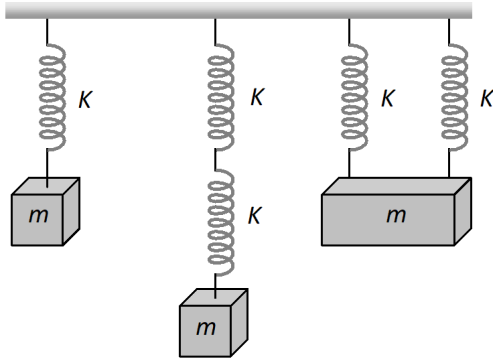


- (A) O पर तीव्रता $7I_0$ है।
(B) O पर तीव्रता शून्य है।
(C) पर्दे पर O से 1m नीचे स्थित बिन्दु पर तीव्रता $4I_0$ है।
(D) पर्दे पर O से 1m नीचे स्थित बिन्दु पर तीव्रता शून्य है।

10. If the light reaching at a point from three different slits having consecutive phase differences of $\frac{\lambda}{2}$ then what will be the net amplitude at that point if the amplitude of light from each slit is A:

(A) 2 A (B) 3 A (C) A (D) 4 A

11. Five identical springs are used in the following three configurations. The time periods of vertical oscillations in configurations (i), (ii) and (iii) are in the ratio



(A) $1 : \sqrt{2} : \frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $2 : \sqrt{2} : \frac{1}{\sqrt{2}}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{2}} : 2 : 1$ (D) $2 : \frac{1}{\sqrt{2}} : 1$

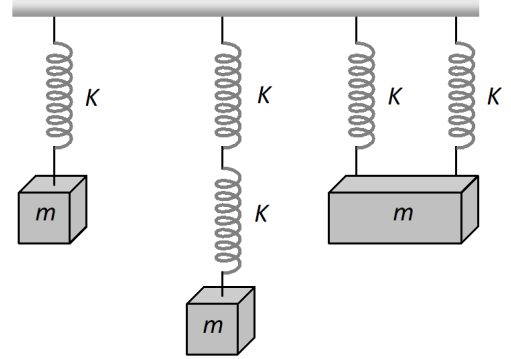
12. The potential energy of a particle executing S.H.M. is 2.5 J, when its displacement is half of amplitude. The total energy of the particle be

(A) 18 J (B) 10 J
(C) 12 J (D) 2.5 J

10. यदि तीन विभिन्न स्लिटों से एक बिन्दु पर पहुँचने वाले प्रकाश में क्रमागत कलान्तर $\frac{\lambda}{2}$ हो तो इस बिन्दु पर कुल आयाम क्या होगा यदि प्रत्येक स्लिट के कारण प्राप्त प्रकाश का आयाम A है ?

(A) 2 A (B) 3 A (C) A (D) 4 A

11. पाँच एक जैसी स्प्रिंगों को निम्न तीन विन्यासों में प्रयुक्त किया गया है। विन्यास (i), (ii) व (iii) में ऊर्ध्वाधर दोलनों के आवर्तकालों का अनुपात होगा :-



(A) $1 : \sqrt{2} : \frac{1}{\sqrt{2}}$ (B) $2 : \sqrt{2} : \frac{1}{\sqrt{2}}$
(C) $\frac{1}{\sqrt{2}} : 2 : 1$ (D) $2 : \frac{1}{\sqrt{2}} : 1$

12. सरल आवर्त गति कर रहे एक कण की स्थितिज ऊर्जा 2.5 J है, जब इसका विस्थापन आयाम का आधा होता है। कण की कुल ऊर्जा है :-

(A) 18 J (B) 10 J
(C) 12 J (D) 2.5 J

13. Find the period of small oscillations of the disk shown in the figure.



M, R

- (A) $2\pi\sqrt{\frac{2R}{3g}}$ (B) $\pi\sqrt{\frac{2R}{3g}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{3R}{2g}}$ (D) $\pi\sqrt{\frac{3R}{2g}}$

14. Two particles are along same line about the same mean position with same amplitude and same frequency. If when one of the particles is at an extreme position the particles are at their maximum separation then find the phase difference between the particles.

- (A) π (B) 2π
(C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

15. The amplitude of a damped oscillator becomes half in one minute. The amplitude after 3 minute will be $\frac{1}{x}$ times the original, where x is

- (A) 2×3 (B) 2^3
(C) 3^2 (D) 3×2^2

13. चित्र में प्रदर्शित चकती के अल्प दोलनों का आवर्तकाल ज्ञात कीजिये।



M, R

- (A) $2\pi\sqrt{\frac{2R}{3g}}$ (B) $\pi\sqrt{\frac{2R}{3g}}$
(C) $2\pi\sqrt{\frac{3R}{2g}}$ (D) $\pi\sqrt{\frac{3R}{2g}}$

14. दो कण एक ही रेखा के अनुदिश समान माध्य स्थिति, समान आयाम तथा समान आवृत्ति रखते हैं। जब इनमें से एक कण सीमान्त स्थिति पर हो तथा ये कण एक-दूसरे से उनके मध्य अधिकतम दूरी पर हो तो कणों के मध्य कलान्तर ज्ञात कीजिये।

- (A) π (B) 2π
(C) $\frac{\pi}{3}$ (D) $\frac{2\pi}{3}$

15. एक अवमंदित दोलित्र का आयाम, एक मिनट में आधा हो जाता है। 3 मिनट बाद आयाम मूल मान का $\frac{1}{x}$ गुना हो जाता है। x का मान है :-

- (A) 2×3 (B) 2^3
(C) 3^2 (D) 3×2^2

16. Which of the following statement is true regarding forced oscillation ?

- (A) If the driving frequency is greater than the frequency of the system then amplitude of the system will be maximum
- (B) If the driving frequency is greater than the frequency of the system then amplitude of the system will be minimum
- (C) If the driving frequency is equal to the frequency of the system then amplitude of the system will be minimum
- (D) If the driving frequency is equal to the frequency of the system then amplitude of the system will be maximum

17. The correct expression for poynting vector is:

- (A) $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$
- (B) $\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \vec{E} \times \vec{B}$
- (C) $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \vec{E} \times \vec{B}$
- (D) $\vec{S} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \vec{E} \times \vec{B}$

16. प्रणोदित दोलन के संदर्भ में सही कथन चुनिये।

- (A) यदि प्रचालन आवृत्ति, निकाय की आवृत्ति से अधिक हो तो निकाय का आयाम अधिकतम होगा।
- (B) यदि प्रचालन आवृत्ति, निकाय की आवृत्ति से अधिक हो तो निकाय का आयाम न्यूनतम होगा।
- (C) यदि प्रचालन आवृत्ति, निकाय की आवृत्ति के समान हो तो निकाय का आयाम न्यूनतम होगा।
- (D) यदि प्रचालन आवृत्ति, निकाय की आवृत्ति के समान हो तो निकाय का आयाम अधिकतम होगा।

17. प्वाइन्टिंग सदिश का सही व्यंजक है :-

- (A) $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0} \vec{E} \times \vec{B}$
- (B) $\vec{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \vec{E} \times \vec{B}$
- (C) $\vec{S} = \frac{1}{\mu_0 \epsilon_0} \vec{E} \times \vec{B}$
- (D) $\vec{S} = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} \vec{E} \times \vec{B}$

- | | |
|---|--|
| <p>18. Diffraction effects are easier to notice in the case of sound waves than in the case of light waves because</p> <p>(A) Sound waves are longitudinal
(B) Sound is perceived by the ear
(C) Sound waves are mechanical waves
(D) Sound waves are of longer wavelength</p> <p>19. Light falls normally on a slit of width 0.3 mm. A lens of focal length 40 cm collects the rays at its focal plane. The distance of the first dark band from the direct one is 0.8 mm. The wavelength of light is</p> <p>(A) 4800 Å
(B) 5000 Å
(C) 6000 Å
(D) 5896 Å</p> <p>20. An unpolarized light is falling on a liquid surface 37° with horizontal. If the reflected ray is totally polarized then refractive index of liquid will be</p> <p>(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$
(C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3}$</p> | <p>18. प्रकाश तरंगों की तुलना में ध्वनि तरंगों की स्थिति में विवर्तन प्रभावों को प्रेक्षित करना आसान होता है, क्योंकि</p> <p>(A) ध्वनि तरंगें अनुदैर्घ्य होती हैं।
(B) ध्वनि को कान द्वारा अनुभव किया जा सकता है।
(C) ध्वनि तरंगें, यांत्रिक तरंगें होती हैं।
(D) ध्वनि तरंगें, अधिक तरंगदैर्घ्य वाली होती हैं।</p> <p>19. प्रकाश, चौड़ाई 0.3 mm वाली एक स्लिट पर लम्बवत् रूप से आपतित होता है। फोकस दूरी 40 cm वाला एक लेंस, इसके फोकस तल पर किरणों को एकत्रित करता है। प्रथम काले बैंड की केन्द्रीय उच्चिष्ठ से दूरी 0.8 mm है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य है :-</p> <p>(A) 4800 Å
(B) 5000 Å
(C) 6000 Å
(D) 5896 Å</p> <p>20. एक अध्रुवित प्रकाश, क्षैतिज से 37° पर द्रव सतह पर गिर रहा है। यदि परावर्तित किरण पूर्णतया ध्रुवित हो तो द्रव का अपवर्तनांक होगा :-</p> <p>(A) $\frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{4}$
(C) $\sqrt{2}$ (D) $\sqrt{3}$</p> |
|---|--|

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड –II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

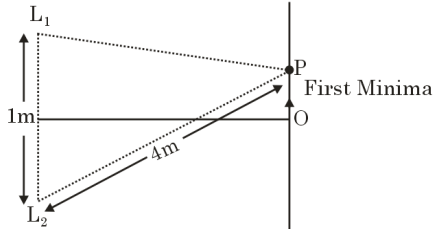
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Two polarising plates have polarising directions parallel so as to transmit maximum intensity of light. If to drop the intensity of transmitted beam by one - third the angle by which either plate be turned is $\cos^{-1}(x)$ then x will be :
2. Resolving power of a telescope of aperture 50 cm, for light of wavelength 550 nm in multiples of 10^5 will be _____
3. If intensity of an EM waves is $5 \times 10^{-2} \text{ w/m}^2$ then value of E_{rms} will be _____

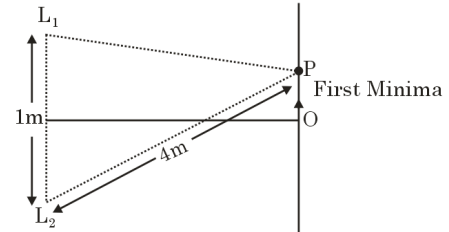
1. दो ध्रुवण प्लेटों की ध्रुवण दिशाएँ समान्तर है ताकि ये प्रकाश की अधिकतम तीव्रता को पारगमित कर सके। यदि पारगमित पुंज की तीव्रता को एक तिहाई कम करना हो तो किसी एक प्लेट को $\cos^{-1}(x)$ कोण पर घुमाना होगा। x का मान ज्ञात कीजिये।
2. तरंगदैर्घ्य 550 nm वाले प्रकाश के लिये 50 cm द्वारक वाले दूरदर्शी की विभेदन क्षमता 10^5 के गुणज में ज्ञात कीजिये।
3. यदि एक विद्युतचुम्बकीय तरंग की तीव्रता $5 \times 10^{-2} \text{ w/m}^2$ हो E_{rms} का मान होगा :-

4. The largest possible wavelength for a standing wave in a 5m long string clamped at both ends will be _____ m.
5. Two loudspeakers 1.0 m apart are coherent sources which emit sound waves of wavelength 1.0 m. A microphone moving along OP records the first minimum at P. If L_2P is 4 m, L_1P (in m) is equal to :



6. If an EM wave has intensity $3 \times 10^{14} \text{ Wm}^{-2}$ then find amplitude of electric field in multiple of 10^8 N/C .
7. Three polarisers are placed such that their optical axes are inclined at an angle of 60 degrees with its previous one then if the final output intensity is I/x , if input intensity is I then x will be
8. In a single slit experiment first minima for wavelength 650 nm coincides with second maxima for wavelength in nanometer:
9. If the frequency of received light coming from distant galaxy is half of its original frequency then what will be its velocity relative to earth in units of c (speed of light) ?
10. Two waves are approaching each other with a velocity of 10 m/s and frequency n . The distance between two consecutive nodes is x/n then x is:

4. दोनों सिरों पर क्लैम्प की गई एक 5m लम्बी रस्सी में एक अप्रगामी तरंग के लिये अधिकतम संभावित तरंगदैर्घ्य m में ज्ञात कीजिये।
5. एक-दूसरे से 1.0 m दूर स्थित दो लाउडस्पीकर, कलासंबद्ध स्रोत हैं जो 1.0 m तरंगदैर्घ्य की ध्वनि तरंगें उत्सर्जित करते हैं। OP के अनुदिश गतिशील एक माइक्रोफोन प्रथम निम्निष्ठ P पर दर्ज करता है। यदि L_2P का मान; 4 m है तो L_1P (m में) का मान होगा :-



6. एक विद्युत चुम्बकीय तरंग की तीव्रता $3 \times 10^{14} \text{ Wm}^{-2}$ हो तो विद्युत क्षेत्र का आयाम 10^8 N/C के गुणज में ज्ञात कीजिये।
7. तीन ध्रुवक इस प्रकार रखे जाते हैं कि इनकी प्रकाशिक अक्ष ठीक पहले वाले ध्रुवक की अक्ष से 60 डिग्री पर झुकी हुई है। यदि अंतिम निर्गत तीव्रता I/x हो एवं निवेशी तीव्रता I हो तो x का मान ज्ञात कीजिये।
8. किसी एकल स्लिट प्रयोग में 650 nm तरंगदैर्घ्य के लिये प्रथम निम्निष्ठ किस तरंगदैर्घ्य (नैनोमीटर में) के लिये द्वितीय उच्चिष्ठ के संपाती होता है ?
9. यदि किसी दूरस्थ आकाशगंगा से आने वाले प्रकाश की आवृत्ति इसकी मूल आवृत्ति की आधी हो तो पृथ्वी के सापेक्ष इसका वेग, प्रकाश की चाल c की इकाई में ज्ञात कीजिये :-
10. दो तरंगें एक-दूसरे की ओर 10 m/s वेग तथा आवृत्ति n से गति कर रही हैं। यदि दो क्रमागत निस्पन्दों के मध्य दूरी x/n हो तो x का मान ज्ञात कीजिये :

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. For 1s orbital of Hydrogen atom radial wave function is given as :

$$R(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0} \text{ (where } a_0 = 0.529 \text{ \AA)}$$

The ratio of radial probability density of finding electron at $r = a_0$ to the radial probability density of finding electron at the nucleus is given as $(x \cdot e^{-y})$. Calculate the value of $(x + y)$.

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

1. हाइड्रोजन परमाणु के 1s कक्षक के लिये त्रिज्यीय तरंग फलन इस प्रकार दिया गया है :

$$R(r) = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left(\frac{1}{a_0} \right)^{3/2} e^{-r/a_0} \text{ (जहाँ } a_0 = 0.529 \text{ \AA)}$$

$r = a_0$ पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने का त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व का नाभिक पर इलेक्ट्रॉन के पाये जाने का त्रिज्यीय प्रायिकता घनत्व के साथ अनुपात $(x \cdot e^{-y})$ के रूप में दिया गया है तो $(x + y)$ के मान की गणना कीजिये

- (A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

2. For the zero order reaction $A \rightarrow 2B$, the rate constant is $2 \times 10^{-6} \text{ M min}^{-1}$. The reaction is started with 10 M of A.

I	What will be the concentration of A after 2 days?
II	What is the initial half-life of the reaction?
III	In what time, the reaction will complete ?

Options

	I	II	III
(A)	7.994 M	$5 \times 10^6 \text{ min}$	$10 \times 10^6 \text{ min}$
(B)	9.994 M	$5 \times 10^6 \text{ min}$	$5 \times 10^6 \text{ min}$
(C)	9.994 M	$2.5 \times 10^6 \text{ min}$	$5 \times 10^6 \text{ min}$
(D)	7.994 M	$2.5 \times 10^6 \text{ min}$	$5 \times 10^6 \text{ min}$

3. In a collection of H-atoms, all the electron jump from $n = 5$ to ground level finally (directly or indirectly), without emitting any line in Balmer series. The number of possible different radiations is :

- (A) 10 (B) 8
(C) 7 (D) 6

2. शून्य कोटि अभिक्रिया $A \rightarrow 2B$ के लिये दर नियतांक $2 \times 10^{-6} \text{ M min}^{-1}$ है। अभिक्रिया 10 M A के साथ प्रारंभ होती है

I	2 दिनों के पश्चात A की सांद्रता क्या होगी?
II	अभिक्रिया की प्रारम्भिक अर्द्ध आयु क्या है?
III	किस समय में अभिक्रिया पूर्ण होगी?

विकल्प

	I	II	III
(A)	7.994 M	$5 \times 10^6 \text{ min}$	$10 \times 10^6 \text{ min}$
(B)	9.994 M	$5 \times 10^6 \text{ min}$	$5 \times 10^6 \text{ min}$
(C)	9.994 M	$2.5 \times 10^6 \text{ min}$	$5 \times 10^6 \text{ min}$
(D)	7.994 M	$2.5 \times 10^6 \text{ min}$	$5 \times 10^6 \text{ min}$

3. H-परमाणुओं के संग्रह में सभी इलेक्ट्रॉन $n = 5$ से अंत में आद्य स्तर (सीधे या क्रमिक रूप से) तक कूदते हैं जिससे बामर श्रेणी में कोई भी रेखा उत्सर्जित नहीं होती है तो सम्भावित भिन्न-भिन्न विकिरणों की संख्या है?

- (A) 10 (B) 8
(C) 7 (D) 6

4. Find the age of an ancient Egyptain wooden article (in years) from the given information.

I	Activity of 1 g of carbon obtained from ancient wooden article = 7 counts/min/g
II	Activity of 1 g carbon obtained from fresh wooden sample = 15.4 counts per min/g
III	Percentage increase in level of C^{14} due to nuclear explosions in past 100 years is 10%
IV	$t_{1/2}$ of ${}_6C^{14} = 5770$ years

- (A) 5.770×10^3 (B) 16.87×10^3
(C) 2488 (D) None of these

5. In the normal atomic models given by Rutherford and Bohr, we assume that nucleus is stationary and electron revolves round in it with uniform speed. The motion of electron prevents it from dropping into the nucleus against the electrostatic attraction between nucleus and electron. If nucleus is attracting electron, electron is also attracting the nucleus. To prevent this attraction, nucleus should also revolve with uniform speed. What change it will create in the calculation made for position, speed, time period, energy, etc of electron ?

- (A) the mass of electron should be replaced by the reduced mass.
(B) the mass of electron should not be replaced by the reduced mass.
(C) There is no effect of any kind by considering nuclear motion.
(D) the mass of electron should be replaced by the reduced mass if nucleus remains stationary.

4. दी गयी सूचना से मिस्त्र की प्राचीन लकड़ी के टुकड़े की आयु (वर्षों में) ज्ञात कीजिये

I	प्राचीन लकड़ी के टुकड़े से प्राप्त होने वाले 1 g कार्बन की सक्रियता = 7 counts/min/g
II	ताजा लकड़ी के नमूने से प्राप्त होने वाले 1 g कार्बन की सक्रियता = 15.4 counts per min/g
III	बीते 100 वर्षों में नाभिकीय विस्फोट के कारण C^{14} के स्तर में प्रतिशत वृद्धि 10% है।
IV	${}_6C^{14}$ की $t_{1/2} = 5770$ वर्ष

- (A) 5.770×10^3 (B) 16.87×10^3
(C) 2488 (D) इनमें से कोई नहीं

5. रदरफोर्ड तथा बोहर द्वारा दिये गये सामान्य परमाणु मॉडलों से हम मानते हैं कि नाभिक स्थायी है तथा इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर एक समान गति से परिभ्रमण करता है इलेक्ट्रॉन की गति, नाभिक तथा इलेक्ट्रॉन के मध्य वैद्युतस्थैतिक आकर्षण के विरुद्ध इसे नाभिक में गिरने से रोकता है यदि नाभिक इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तो इलेक्ट्रॉन भी नाभिक को आकर्षित करता है। इस आकर्षण को रोकने के लिये नाभिक को भी उसी समान गति से परिभ्रमण करना चाहिये। इलेक्ट्रॉन की स्थिति, गति, समयकाल, ऊर्जा आदि की गणनाओं में क्या परिवर्तन करने होंगे?

- (A) इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटे हुये द्रव्यमान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए
(B) इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटे हुये द्रव्यमान द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जाना चाहिए
(C) नाभिकीय गति पर विचार करने से यहाँ किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं होगा
(D) यदि नाभिक स्थायी रहता है तो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान को घटे हुये द्रव्यमान द्वारा प्रतिस्थापित किया जाना चाहिये

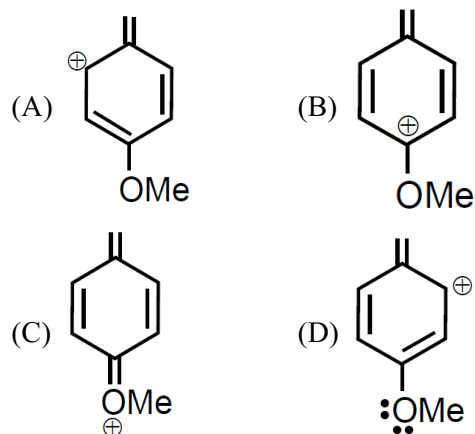
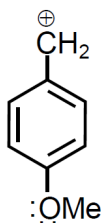
6. A radioactive isotope X with half-life of 6.93×10^9 years decay to Y which is stable. A sample of rock from the moon was found to contain both the elements X and Y in the mole ratio 1 : 7. What is the age of the rock ?

(A) 2.079×10^{10} years (B) 1.94×10^{10} years
(C) 1.33×10^9 years (D) 10^{10} years

7. If the uncertainties in the measurement of position and momentum are equal, calculate the minimum uncertainty in the measurement of velocity of an electron.

(A) 5.97×10^9 m/s (B) 7.97×10^{12} m/s
(C) 6.97×10^{10} m/s (D) 8.97×10^{11} m/s

8. More stable resonating structure of the given cation is :



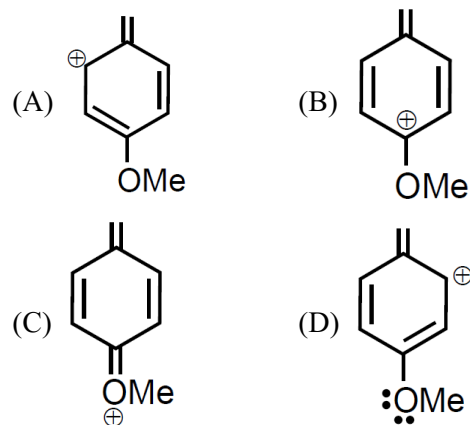
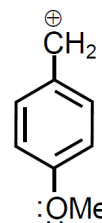
6. एक रेडियोसक्रिय समस्थानिक X जिसकी अर्द्धआयु 6.93×10^9 वर्ष है, Y में क्षयित होता है जो स्थायी है। चंद्रमा से प्राप्त चट्टान के नमूने में 1 : 7 मोल अनुपात में तत्व X तथा Y दोनों उपस्थित पाये गये तो चट्टान की आयु क्या है?

(A) 2.079×10^{10} years (B) 1.94×10^{10} years
(C) 1.33×10^9 years (D) 10^{10} years

7. यदि स्थिति तथा संवेग के मापन में अनिश्चितताएँ समान हों तो एक इलेक्ट्रॉन के वेग के मापन में न्यूनतम अनिश्चितता ज्ञात कीजिये?

(A) 5.97×10^9 m/s (B) 7.97×10^{12} m/s
(C) 6.97×10^{10} m/s (D) 8.97×10^{11} m/s

8. दिये गये धनायन की अधिक स्थायी अनुनादी संरचना है :



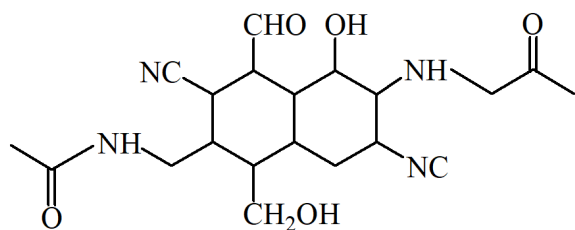
9. The boiling point of alcohol are than corresponding thiols

- (A) More (B) Same
(C) Either of these (D) Less

10. Hyperconjugation phenomenon is possible in :

- (A) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$
(B) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH} = \text{CH}_2$
(D) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$

11. Double bond equivalent & total number of different type functional group in given compound :



- (A) 5, 6
(B) 6, 7
(C) 9, 8
(D) 9, 7

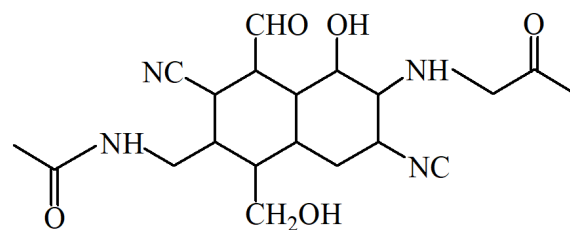
9. सम्बंधित थायोलो की तुलना में ऐल्कोहॉलो के क्वथनांक है।

- (A) अधिक (B) समान
(C) इनमें से कोई एक (D) कम

10. निम्न में से किसमें, अतिसंयुग्मन सम्भव है?

- (A) $\text{CH}_2 = \text{CH} - \text{CH} = \text{CH}_2$
(B) $\text{CH}_2 = \text{CH}_2$
(C) $\text{C}_6\text{H}_5 - \text{CH} = \text{CH}_2$
(D) $\text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} = \text{CH}_2$

11. दिये गये यौगिक में द्विबंध तुल्यांक तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों की कुल संख्या है?

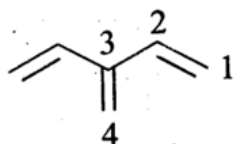


- (A) 5, 6
(B) 6, 7
(C) 9, 8
(D) 9, 7

12. Arrange the following in increasing order of the pKa value.

I	II	III

- (A) $I < II < III$
 (B) $III < I < II$
 (C) $III < II < I$
 (D) $II < III < I$
13. Which of the following statements are correct about this molecule?

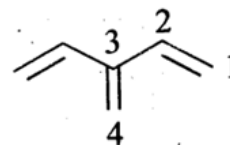


- (A) $C_1 - C_2$ and $C_3 - C_4$ bonds are of same length
 (B) $C_1 - C_2$ bond is shorter than $C_3 - C_4$ bond
 (C) $C_1 - C_2$ bond is longer than $C_3 - C_4$ bond
 (D) $C_1 - C_2$ and $C_2 - C_3$ bonds are of same length

12. निम्न को pKa मान के बढ़ते हुये क्रम में व्यवस्थित कीजिये

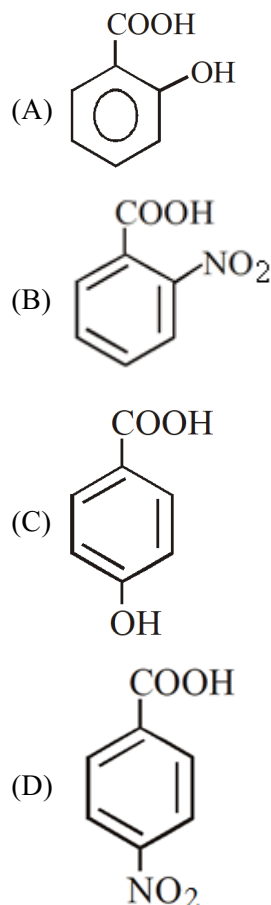
I	II	III

- (A) $I < II < III$
 (B) $III < I < II$
 (C) $III < II < I$
 (D) $II < III < I$
13. इस अणु के संदर्भ में कौनसा कथन सही है



- (A) $C_1 - C_2$ तथा $C_3 - C_4$ बंध, समान लम्बाई के हैं।
 (B) $C_1 - C_2$ बंध $C_3 - C_4$ की तुलना में छोटा है।
 (C) $C_1 - C_2$ बंध $C_3 - C_4$ बंध की तुलना में बड़ा है।
 (D) $C_1 - C_2$ तथा $C_2 - C_3$ बंध, समान लम्बाई के हैं।

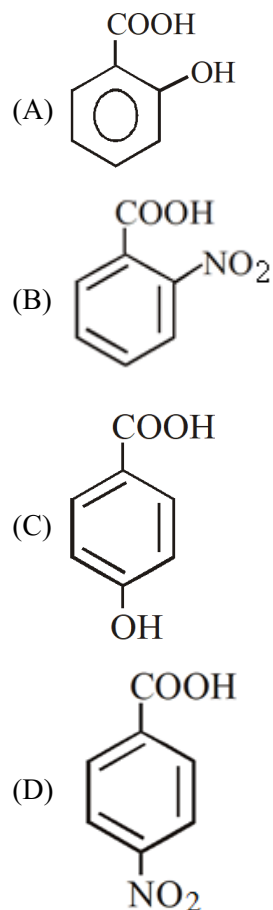
14. Strongest acid among the following



15. When Mg burns in air, it produces :

- (A) MgO, MgO_2
 (B) $\text{MgO}, \text{Mg}_3\text{N}_2, \text{MgO}_2$
 (C) Mg_3N_2 only
 (D) Mg_3N_2 and MgO

14. निम्न में से प्रबलतम अम्ल है?



15. जब Mg को वायु में जलाया जाता है तो यह बनाता है:

- (A) MgO, MgO_2
 (B) $\text{MgO}, \text{Mg}_3\text{N}_2, \text{MgO}_2$
 (C) केवल Mg_3N_2
 (D) Mg_3N_2 तथा MgO

- | | |
|---|--|
| <p>16. Hydride which has polymeric structure:
(A) CaH_2 (B) LiH (C) I_2Cl_6 (D) BeH_2</p> <p>17. Which of the following does not contain polyhalide ion?
(A) KI_3 (B) CsBr_3
(C) RbICl_2 (D) AlI_3</p> <p>18. Which of the following arrangement represent the correct order of the property stated against it?
(A) $\text{Co}^{3+} < \text{Fe}^{3+} < \text{Cr}^{3+} < \text{Sc}^{3+}$: stability in aqueous solution
(B) $\text{Sc} < \text{Ti} < \text{Mn} < \text{Cr}$: number of oxidation states
(C) $\text{V}^{2+} < \text{Cr}^{2+} < \text{Mn}^{2+} < \text{Fe}^{2+}$: paramagnetic behavior
(D) $\text{Ni}^{2+} < \text{Fe}^{2+} < \text{Co}^{2+} < \text{Mn}^{2+}$: ionic size</p> <p>19. Which of the following reagent precipitate Hg_2^{2+} ion?
(A) CN^- (B) S^{2-}
(C) Cl^- (D) NH_4OH</p> <p>20. If order of the size of lanthanides ions are in order $\text{P}^{3+} > \text{Q}^{3+} > \text{R}^{3+} > \text{S}^{3+}$ then P, Q, R and S are respectively:
(A) Lu, Ce, Pm, Eu (B) Lu, Eu, Pm, Ce
(C) Pm, Ce, Lu, Eu (D) Ce, Pm, Eu, Lu</p> | <p>16. बहुलकीय संरचना वाला हाइड्राइड है
(A) CaH_2 (B) LiH (C) I_2Cl_6 (D) BeH_2</p> <p>17. निम्न में से किसमें पॉलीहेलाइड आयन उपस्थित नहीं है।
(A) KI_3 (B) CsBr_3
(C) RbICl_2 (D) AlI_3</p> <p>18. सामने प्रदर्शित गुणधर्म के सन्दर्भ में निम्न में से कौनसा क्रम सही है।
(A) $\text{Co}^{3+} < \text{Fe}^{3+} < \text{Cr}^{3+} < \text{Sc}^{3+}$: जलीय विलयन में स्थायित्व
(B) $\text{Sc} < \text{Ti} < \text{Mn} < \text{Cr}$: ऑक्सीकरण अवस्था की संख्या
(C) $\text{V}^{2+} < \text{Cr}^{2+} < \text{Mn}^{2+} < \text{Fe}^{2+}$: अनुचुम्बकीय व्यवहार
(D) $\text{Ni}^{2+} < \text{Fe}^{2+} < \text{Co}^{2+} < \text{Mn}^{2+}$: आयनिक आकार</p> <p>19. निम्न में से कौनसा अभिकर्मक Hg_2^{2+} आयन को अवक्षेपित करता है?
(A) CN^- (B) S^{2-}
(C) Cl^- (D) NH_4OH</p> <p>20. यदि लेन्थेनाइड आयनों के आकार $\text{P}^{3+} > \text{Q}^{3+} > \text{R}^{3+} > \text{S}^{3+}$ के क्रम में है तो P, Q, R तथा S क्रमशः हैं।
(A) Lu, Ce, Pm, Eu (B) Lu, Eu, Pm, Ce
(C) Pm, Ce, Lu, Eu (D) Ce, Pm, Eu, Lu</p> |
|---|--|

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

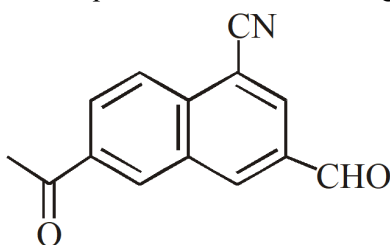
पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. Which of the following belongs to +I group ?

1	—OH	2	—OCH ₃
3	—COOH	4	—CH ₃

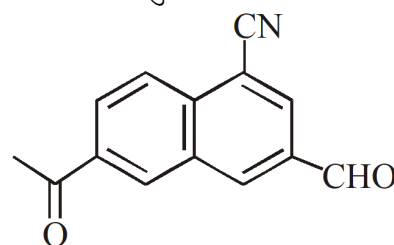
2. Double bond equivalent of the following is



1. निम्न में से कितने +I समूह से सम्बंधित है

1	—OH	2	—OCH ₃
3	—COOH	4	—CH ₃

2. निम्न यौगिक का द्विबंध तुल्यांक है



3. How many Carbo-cation rearrangement leading to generation two degree carbo-cation

I	$\text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2^+$ CH_3	II	
III		IV	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}^+\text{H}_2$

4. X-rays emitted from a copper target and a molybdenum target are found to contain a line of wavelength 22.85 nm attributed to the K_α line of an impurity element. The K_α lines of copper ($Z = 29$) and molybdenum ($Z = 42$) have wavelength 15.42 nm and 7.12 nm respectively. Using the Moseley's law, calculate the atomic number of impurity element.

Moseley's law is :

$$\sqrt{\nu} = a(Z - b)$$

where, ν = frequency of x-rays emitted and a & b are constants

5. A hydrogenation reaction is carried out at 500 K. If the same reaction is carried out in the presence of a catalyst at the same rate, the temperature required is 400 K. The activation energy of the reaction if the catalyst lowers the activation energy by 20 kJ/mol is _____ kJ/mole.

3. कितने कार्बधनायन, पुनर्विन्यास द्वारा 2° कार्बधनायन का निर्माण करेंगे

I	$\text{CH}_3-\text{CH}-\text{CH}_2^+$ CH_3	II	
III		IV	$\text{CH}_3-\text{CH}_2-\text{C}^+\text{H}_2$

4. कॉपर तथा मोलिब्डेनम से उत्सर्जित X-किरणों में 22.85 nm तरंगदैर्घ्य की रेखा उपस्थित है जिन्हें अशुद्धि तत्व की K_α रेखा के लिये उत्तरदायी माना गया है। कॉपर ($Z = 29$) तथा मोलिब्डेनम ($Z = 42$) की K_α रेखाओं की तरंगदैर्घ्य क्रमशः 15.42 nm तथा 7.12 nm है। मोजले नियम का प्रयोग करे :

अशुद्धि तत्व के परमाणु क्रमांक की गणना कीजिये

मोजले नियम है $\sqrt{\nu} = a(Z - b)$

जहाँ, ν = उत्सर्जित x-किरणों की आवृत्ति है तथा a व b नियतांक है

5. एक हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया 500 K ताप करायी गयी है। यदि समान अभिक्रिया को समान दर पर उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराये जाने के लिये आवश्यक तापक्रम 400 K है। यदि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा को 20 kJ/mol कम करता है तो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा _____ kJ/mole है

6. For the first order reaction $A \rightarrow B + C$, carried out at 727°C if $3.8 \times 10^{-16}\%$ of the reactant molecules exists in the activated state, the E_a (activation energy) of the reaction is ____ kcal/mole.

[Give your answer as nearest integer]

Given : $\left[\begin{array}{l} \log(3.8) = 0.6 \\ \ln(10) = 2.3 \end{array} \right]$

7. Total no. of alkali metals (non-radioactive) which produce superoxide when burn with excess of O_2 .
8. Out of Be, Mg, Ca, Sr and Ba, total number of metals whose nitrates are decomposed according to following reaction :
- $$2\text{M}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Residue} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$$
9. Consider the following 3d series ions :
 $\text{Sc}^{3+}, \text{Ti}^{3+}, \text{V}^{3+}, \text{Mn}^{3+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Co}^{3+}, \text{Ni}^{2+}$
 Find the total number of ions for which all octahedral complexes are paramagnetic, irrespective of ligand.

6. प्रथम कोटि अभिक्रिया $A \rightarrow B + C$ को 727°C पर कराया गया है। यदि क्रियाकारक अणुओं का $3.8 \times 10^{-16}\%$ सक्रियित अवस्था में अस्तित्व रखता है तो अभिक्रिया की E_a (सक्रियण ऊर्जा) ____ kcal/mole है।

[अपना उत्तर निकटतम पूर्णांक में दीजिए]

दिया है : $\left[\begin{array}{l} \log(3.8) = 0.6 \\ \ln(10) = 2.3 \end{array} \right]$

7. ऐसी क्षारीय धातुओं (नोन रेडियोएक्टिव) की कुल संख्या बताईये जो O_2 के आधिक्य के साथ जलाने पर सुपरऑक्साइड बनाती है।
8. Be, Mg, Ca, Sr तथा Ba में से ऐसी धातुओं की कुल संख्या बताईये जिनके नाइट्रेट निम्न अभिक्रिया के अनुसार विघटित होते हैं:
- $$2\text{M}(\text{NO}_3)_2 \xrightarrow{\Delta} \text{Residue} + 4\text{NO}_2 + \text{O}_2$$
9. निम्न 3d श्रेणी आयनों पर विचार कीजिये :
 $\text{Sc}^{3+}, \text{Ti}^{3+}, \text{V}^{3+}, \text{Mn}^{3+}, \text{Fe}^{3+}, \text{Co}^{3+}, \text{Ni}^{2+}$
 ऐसे आयनों की कुल संख्या बताईये जिनके सभी अष्टफलकीय संकुल अनुचुम्बकीय हैं (लिगेण्ड पर विचार किये बिना)

10. Select incorrect statement:

A	Thorium is the first element of second inner transition series
B	Titanium is the second element of first transition series
C	Lutetium is the last element of first inner transition series
D	Lanthanide produce H_2 gas with dil. acid.
E	Lanthanide produce Ln_2O_3 type oxides when burn in O_2 .
F	At elevated temperature Ln reacts with nitrogen to produce Ln_3N_2 type salt
G	Ln react with water to produce $Ln(OH)_3$ and H_2

10. गलत कथनो की संख्या बताईये:

A	थोरियम, द्वितीय आंतरिक संक्रमण श्रेणी का प्रथम तत्व है
B	टाइटैनियम, प्रथम संक्रमण श्रेणी का द्वितीय तत्व है।
C	ल्युटेथियम, प्रथम आंतरिक संक्रमण श्रेणी का अन्तिम तत्व है।
D	लैंथेनाइड तनु अम्ल को साथ H_2 गैस बनाते है
E	लैंथेनाइड O_2 में जलाये जाने पर Ln_2O_3 प्रकार के ऑक्साइड बनाते है।
F	उच्च तापक्रम पर Ln, नाइट्रोजन के साथ क्रिया करके Ln_3N_2 प्रकार का लवण बनाते हैं।
G	Ln, जल के साथ क्रिया करके $Ln(OH)_3$ तथा H_2 बनाते है।

SECTION-I : (Maximum Marks: 80)

This section contains **20 questions**. Each question has 4 options for correct answer. Multiple-Choice Questions (MCQs) **Only one option is correct**. For each question, marks will be awarded as follows:

Full Marks : +4 If correct answer is selected.

Zero Marks : 0 If none of the option is selected.

Negative Marks : -1 If wrong option is selected.

खण्ड -I : (अधिकतम अंक: 80)

इस खंड में **20 प्रश्न** हैं। प्रत्येक प्रश्न में सही उत्तर के लिए 4 विकल्प हैं। बहुविकल्पीय प्रश्न (MCQs) **केवल एक विकल्प सही** है। प्रत्येक प्रश्न के लिए, अंक निम्नानुसार दिए जाएंगे:

पूर्ण अंक : +4 यदि सही उत्तर चुना गया है।

शून्य अंक : 0 यदि कोई भी विकल्प नहीं चुना गया है।

ऋणात्मक अंक : -1 यदि गलत विकल्प चुना गया है।

1. $\int \frac{\cos e^{2x} - 2005}{\cos^{2005} x} dx$ is equal to (Where 'C' is an arbitrary constant)

(A) $\frac{\cot x}{(\cos x)^{2005}} + C$ (B) $\frac{\tan x}{(\cos x)^{2005}} + C$

(C) $\frac{-(\tan x)}{(\cos x)^{2005}} + C$ (D) $-\frac{\cot x}{(\cos x)^{2005}} + C$

2. The perpendicular from the origin to the tangent at any point on a curve is equal to the abscissa of the point of contact. Also curve passes through the point (1, 1). Then the length of intercept of the curve on the x-axis is

(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 1

3. Let A and B be two sets containing 2 elements and 4 elements respectively. The number of subsets of $A \times B$ having 3 or more elements is

(A) 220 (B) 219 (C) 211 (D) 256

1. $\int \frac{\cos e^{2x} - 2005}{\cos^{2005} x} dx$ बराबर होगा (जहाँ 'C' स्वेच्छ अचर है)

(A) $\frac{\cot x}{(\cos x)^{2005}} + C$ (B) $\frac{\tan x}{(\cos x)^{2005}} + C$

(C) $\frac{-(\tan x)}{(\cos x)^{2005}} + C$ (D) $-\frac{\cot x}{(\cos x)^{2005}} + C$

2. मूलबिन्दु से वक्र के किसी भी बिन्दु पर खींची गई स्पर्श रेखा पर लम्ब, स्पर्श बिन्दु के भुज के बराबर होता है। साथ ही वक्र बिन्दु (1,1) से गुजरता है। तब x-अक्ष पर वक्र के अंतः खण्ड की लम्बाई होगी

(A) 5 (B) 2 (C) 3 (D) 1

3. माना दो समुच्चय A तथा B है जिसमें क्रमशः 2 अवयव तथा 4 अवयव विद्यमान है। $A \times B$ के उपसमुच्चयों की संख्या, जिनमें 3 या अधिक अवयव हो, होगी

(A) 220 (B) 219 (C) 211 (D) 256

4. Area enclosed between the curves $|y| = 1 - x^2$ and $x^2 + y^2 = 1$ is :

(A) $\frac{3\pi - 8}{3}$ (B) $\frac{\pi - 8}{3}$
(C) $\frac{2\pi - 8}{3}$ (D) $\frac{3\pi + 8}{3}$

5. In $I_n = \int_0^{\pi} e^x (\sin x)^n dx$, then $\frac{I_3}{I_1}$ is equal to

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{1}{5}$
(C) 1 (D) $\frac{2}{5}$

6. $\frac{n^5}{5} + \frac{n^3}{3} + \frac{7n}{15}$ is a

- (A) Positive integer for all $n \in \mathbb{N}$
(B) Positive odd integer
(C) Positive even integer
(D) Prime integer

7. The solution of the differential equation $xdy - ydx = \sqrt{x^2 - y^2} dx$ is (Where 'C' is an arbitrary constant)

(A) $Cx = e^{\sin^{-1} \frac{y}{x}}$ (B) $xe^{\sin^{-1} \frac{y}{x}} = C$
(C) $x + e^{\sin^{-1} \frac{y}{x}} = C$ (D) $ye^{\sin^{-1} \frac{y}{x}} = C$

4. वक्रों $|y| = 1 - x^2$ तथा $x^2 + y^2 = 1$ के मध्य परिवद्ध क्षेत्रफल होगा

(A) $\frac{3\pi - 8}{3}$ (B) $\frac{\pi - 8}{3}$
(C) $\frac{2\pi - 8}{3}$ (D) $\frac{3\pi + 8}{3}$

5. $I_n = \int_0^{\pi} e^x (\sin x)^n dx$ हो, तो $\frac{I_3}{I_1}$ होगा

(A) $\frac{3}{5}$ (B) $\frac{1}{5}$
(C) 1 (D) $\frac{2}{5}$

6. $\frac{n^5}{5} + \frac{n^3}{3} + \frac{7n}{15}$ होगा

- (A) सभी $n \in \mathbb{N}$ के लिये धनात्मक पूर्णांक होगा
(B) धनात्मक विषम पूर्णांक होगा
(C) धनात्मक सम पूर्णांक होगा
(D) अभाज्य पूर्णांक होगा

7. अवकल समीकरण $xdy - ydx = \sqrt{x^2 - y^2} dx$ का हल होगा (जहाँ 'C' स्वेच्छ अचर है)

(A) $Cx = e^{\sin^{-1} \frac{y}{x}}$ (B) $xe^{\sin^{-1} \frac{y}{x}} = C$
(C) $x + e^{\sin^{-1} \frac{y}{x}} = C$ (D) $ye^{\sin^{-1} \frac{y}{x}} = C$

8. The value of $\int \frac{(x^2+1)}{(x^4-x^2+1)\cot^{-1}\left(x-\frac{1}{x}\right)} dx$ will be (Where 'C' is an arbitrary constant)

- (A) $\ln\left|\cot^{-1}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right| + C$
 (B) $-\ln\left|\cot^{-1}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right| + C$
 (C) $\ln\left|\cot^{-1}\left(x+\frac{1}{x}\right)\right| + C$
 (D) $-\ln\left|\cot^{-1}\left(x+\frac{1}{x}\right)\right| + C$

9. If relation $R = \{(x, y) : x \text{ and } y \text{ are integers and } x^2 + y^2 = 64\}$ is

- (A) Reflexive (B) Symmetric
 (C) Transitive (D) Equivalence

10. Area of the region bounded by the curves $y = 2^x$, $y = 2x - x^2$, $x = 0$ and $x = 2$ is given by

- (A) $\frac{3}{\log 2} - \frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{\log 2} + \frac{4}{3}$
 (C) $3 \log 2 - \frac{4}{3}$ (D) $3 \log 2 + \frac{4}{3}$

11. The value of the integral $\int_0^{1.5} x[x^2]dx$ where $[x]$ denotes the greatest integer $\leq x$, equals

- (A) $\frac{5}{4}$ (B) 0 (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

8. $\int \frac{(x^2+1)}{(x^4-x^2+1)\cot^{-1}\left(x-\frac{1}{x}\right)} dx$ का मान होगा (जहाँ 'C' स्वेच्छ अचर है)

- (A) $\ln\left|\cot^{-1}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right| + C$
 (B) $-\ln\left|\cot^{-1}\left(x-\frac{1}{x}\right)\right| + C$
 (C) $\ln\left|\cot^{-1}\left(x+\frac{1}{x}\right)\right| + C$
 (D) $-\ln\left|\cot^{-1}\left(x+\frac{1}{x}\right)\right| + C$

9. यदि संबंध $R = \{(x, y) : x \text{ तथा } y \text{ पूर्णांक है तथा } x^2 + y^2 = 64\}$ होगा

- (A) स्वतुल्य (B) सममित
 (C) संक्रामक (D) तुल्यता

10. वक्रों $y = 2^x$, $y = 2x - x^2$, $x = 0$ तथा $x = 2$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निम्न द्वारा दिया जाता है

- (A) $\frac{3}{\log 2} - \frac{4}{3}$ (B) $\frac{3}{\log 2} + \frac{4}{3}$
 (C) $3 \log 2 - \frac{4}{3}$ (D) $3 \log 2 + \frac{4}{3}$

11. समाकलन $\int_0^{1.5} x[x^2]dx$ का मान होगा (जहाँ $[x]$, x से कम या बराबर महत्तम पूर्णांक फलन को दर्शाता है)

- (A) $\frac{5}{4}$ (B) 0 (C) $\frac{3}{2}$ (D) $\frac{3}{4}$

12. Area bounded by $y^2 = 4x$, tangent to it at (4, 4) & x-axis, is

(A) 8 (B) $\frac{32}{3}$ (C) $\frac{16}{3}$ (D) 10

13. The solution of the equation $(x^2y + x^2)dx + y^2(x - 1)dy = 0$ is given by (Where 'C' is an arbitrary constant)

(A) $x^2 + y^2 + 2(x - y) + 2 \ln \frac{(x - 1)(y + 1)}{C} = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 2(x - y) + \ln \frac{(x - 1)(y + 1)}{C} = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 2(x - y) - 2 \ln \frac{(x - 1)(y + 1)}{C} = 0$

(D) $x^2 + y^2 + 2(x - y) - \ln \frac{(x - 1)(y + 1)}{C} = 0$

14. If $p \Rightarrow (\sim p \vee q)$ is false, then the truth value of p and q are respectively.

(A) T, T (B) T, F (C) F, T (D) F, F

15. $\int \frac{x^2}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$ is equal to (Where 'C' is an arbitrary constant)

(A) $\frac{1}{3} \tan^{-1} x + \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$

(B) $\frac{1}{3} \tan^{-1} x - \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$

(C) $-\frac{1}{3} \tan^{-1} x + \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$

(D) $-\frac{1}{3} \tan^{-1} x - \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$

12. वक्र $y^2 = 4x$ के बिन्दु (4, 4) पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा x-अक्ष द्वारा पबिरद्ध क्षेत्रफल होगा

(A) 8 (B) $\frac{32}{3}$ (C) $\frac{16}{3}$ (D) 10

13. समीकरण $(x^2y + x^2)dx + y^2(x - 1)dy = 0$ का हल निम्न द्वारा दिया जाता है (जहाँ 'C' स्वेच्छ अचर है)

(A) $x^2 + y^2 + 2(x - y) + 2 \ln \frac{(x - 1)(y + 1)}{C} = 0$

(B) $x^2 + y^2 + 2(x - y) + \ln \frac{(x - 1)(y + 1)}{C} = 0$

(C) $x^2 + y^2 + 2(x - y) - 2 \ln \frac{(x - 1)(y + 1)}{C} = 0$

(D) $x^2 + y^2 + 2(x - y) - \ln \frac{(x - 1)(y + 1)}{C} = 0$

14. यदि $p \Rightarrow (\sim p \vee q)$ असत्य हो, तो p तथा q के सत्यता मान क्रमशः होंगे

(A) T, T (B) T, F (C) F, T (D) F, F

15. $\int \frac{x^2}{(x^2 + 1)(x^2 + 4)} dx$ बराबर होगा (जहाँ 'C' स्वेच्छ अचर है)

(A) $\frac{1}{3} \tan^{-1} x + \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$

(B) $\frac{1}{3} \tan^{-1} x - \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$

(C) $-\frac{1}{3} \tan^{-1} x + \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$

(D) $-\frac{1}{3} \tan^{-1} x - \frac{2}{3} \tan^{-1} \left(\frac{x}{2} \right) + C$

16. If $I_1 = \int_{-100}^{101} \frac{dx}{(5+2x-2x^2)(1+e^{2-4x})}$ and $I_2 = \int_{-100}^{101} \frac{dx}{5+2x-2x^2}$, then $\frac{I_1}{I_2}$ is :

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 2
(C) 0 (D) 1

17. The A.M. of n observations is M . If the sum of $(n-4)$ observation is a , then the mean of remaining 4 observations is :

- (A) $\frac{nM-a}{4}$
(B) $\frac{nM+a}{4}$
(C) $\frac{nM-a}{2}$
(D) $nM+a$

18. If $I_n = \int (\ln x)^n dx$, then $I_n + nI_{n-1}$ is equal to (Where 'C' is an arbitrary constant)

- (A) $\frac{(\ln x)^n}{x} + C$
(B) $x(\ln x)^{n-1} + C$
(C) $x(\ln x)^n + C$
(D) $\frac{(\ln x)^{n-1}}{x} + C$

16. यदि $I_1 = \int_{-100}^{101} \frac{dx}{(5+2x-2x^2)(1+e^{2-4x})}$ तथा $I_2 = \int_{-100}^{101} \frac{dx}{5+2x-2x^2}$ हो, तो $\frac{I_1}{I_2}$ होगा

- (A) $\frac{1}{2}$ (B) 2
(C) 0 (D) 1

17. n प्रेक्षणों का समान्तर माध्य M है। यदि $(n-4)$ प्रेक्षणों का योगफल a हो, तो शेष 4 प्रेक्षणों का माध्य होगा

- (A) $\frac{nM-a}{4}$
(B) $\frac{nM+a}{4}$
(C) $\frac{nM-a}{2}$
(D) $nM+a$

18. यदि $I_n = \int (\ln x)^n dx$ हो, तो $I_n + nI_{n-1}$ बराबर होगा (जहाँ 'C' स्वेच्छ अचर है)

- (A) $\frac{(\ln x)^n}{x} + C$
(B) $x(\ln x)^{n-1} + C$
(C) $x(\ln x)^n + C$
(D) $\frac{(\ln x)^{n-1}}{x} + C$

19. $\sim[(\sim p) \wedge q]$ is equal to

- (A) $p \vee (\sim q)$
- (B) $p \vee q$
- (C) $p \wedge (\sim q)$
- (D) $\sim p \wedge \sim q$

20. The value of $\int \sin x \log \left(\cot \frac{x}{2} \right) dx$ is :
(Where 'C' is an arbitrary constant)

- (A) $-\cos x \log \cot \frac{x}{2} - \log \sin \frac{x}{2} + \log \sec \frac{x}{2} + C$
- (B) $-\sin x \log \cot \frac{x}{2} + \log \tan \frac{x}{2} + C$
- (C) $-\cos x \log \tan \frac{x}{2} - \log \sin \frac{x}{2} - \log \sec \frac{x}{2} + C$
- (D) $-\sin x \log \left(\cot \frac{x}{2} \right) + \cos x \log \left(\tan \frac{x}{2} \right) + C$

19. $\sim[(\sim p) \wedge q]$ का मान होगा

- (A) $p \vee (\sim q)$
- (B) $p \vee q$
- (C) $p \wedge (\sim q)$
- (D) $\sim p \wedge \sim q$

20. $\int \sin x \log \left(\cot \frac{x}{2} \right) dx$ का मान होगा :
(जहाँ 'C' स्वेच्छ अचर है)

- (A) $-\cos x \log \cot \frac{x}{2} - \log \sin \frac{x}{2} + \log \sec \frac{x}{2} + C$
- (B) $-\sin x \log \cot \frac{x}{2} + \log \tan \frac{x}{2} + C$
- (C) $-\cos x \log \tan \frac{x}{2} - \log \sin \frac{x}{2} - \log \sec \frac{x}{2} + C$
- (D) $-\sin x \log \left(\cot \frac{x}{2} \right) + \cos x \log \left(\tan \frac{x}{2} \right) + C$

SECTION-II : (Maximum Marks: 20)

This section contains 10 questions Candidates have to attempt any 5 questions out of 10. If more than 5 questions are attempted, then only first 5 attempted questions will be evaluated.

The answer to each question is a Numerical Value Type questions.

For each question, enter the correct numerical value (in decimal notation, truncated/rounded off to the second decimal place; e.g. 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, if answer is 11.36777..... then both 11.36 and 11.37 will be correct)

Answer to each question will be evaluated according to the following marking scheme:

Full Marks : +4 If ONLY the correct numerical value is entered as answer.

Zero Marks : 0 In all other cases.

खण्ड -II : (अधिकतम अंक: 20)

इस खंड में 10 प्रश्न हैं। उम्मीदवारों को 10 में से किसी भी 5 प्रश्न का प्रयास करना है। यदि 5 से अधिक प्रश्नों का प्रयास किया जाता है, तो केवल पहले 5 प्रश्नों का मूल्यांकन किया जाएगा।

प्रत्येक प्रश्न का उत्तर संख्यात्मक मान (Numerical Value) है।

प्रत्येक प्रश्न के लिए, सही संख्यात्मक मान दर्ज करें (दशमलव संकेतन में, दूसरे दशमलव स्थान पर काटे / छांटे गए; जैसे 6.25, 7.00, -0.33, -30, 30.27, -127.30, यदि उत्तर 11.36777 है तब दोनों 11.36 और 11.37 सही होंगे)

प्रत्येक प्रश्न के उत्तर का मूल्यांकन निम्नलिखित अंकन योजना के अनुसार किया जाएगा:

पूर्ण अंक : +4 यदि केवल सही संख्यात्मक मान उत्तर के रूप में दर्ज किया गया है।

शून्य अंक : 0 अन्य सभी मामलों में।

1. The value of $\int_{-3}^{-1} (x+1)^4(x+2)^3(x+3)^4 dx$ is

2. Value of $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{na} + \frac{1}{na+1} + \frac{1}{na+2} + \dots + \frac{1}{nb} \right]$, where $b = e^{10}$ and $a = e^2$ is equal to

3. AB is a vertical pole. The end A is on the level ground, C is the middle point of AB and P is a point on the level ground. The portion CB subtends an angle β at P. If $AP = 5AB$, then value of $\cot \beta$ is

1. $\int_{-3}^{-1} (x+1)^4(x+2)^3(x+3)^4 dx$ का मान होगा

2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{na} + \frac{1}{na+1} + \frac{1}{na+2} + \dots + \frac{1}{nb} \right]$, का मान होगा, जहाँ $b = e^{10}$ तथा $a = e^2$ हो

3. AB एक उर्ध्वाधर खम्भा है। अंतिम बिन्दु A समतल भूमि पर है तथा AB का मध्य बिन्दु C तथा समतल भूमि पर एक बिन्दु P है। भाग CB, बिन्दु P पर कोण β अंतरित करता है। यदि $AP = 5AB$ हो, तो $\cot \beta$ का मान होगा

4. The sum of values of m for which the area of the region bounded by the curve $y = x - x^2$ and the line $y = mx$ equals $\frac{9}{2}$ is equal to
5. The area bounded by $y \leq 3 - |3 - x|$ and $y \geq |x - 3|$ is
6. Solution of differential equation $x^3 \frac{dy}{dx} = y^3 + y^2 \sqrt{y^2 - x^2}$ is $Cxy = y + k\sqrt{y^2 - x^2}$ (C is an arbitrary constant) if k is equal to
7. The variance of 20 observations is 5. If each observation is multiplied by 2, then the new variance is
8. The differential equation $\{xy^3(1 + \cos x) - y\} dx + xdy = 0$ represents the curve $\frac{x^2}{ay^2} = \frac{x^3}{b} + x^2 \sin x + cx \cos x - d \sin x + k$. Then $a + b + c + d$ is equal to (where 'k' is arbitrary constant)
9. $\int \sin^3 x \cos^5 x dx = \frac{\cos^a x}{a} - \frac{\cos^b x}{b} + C$. The value of $(a + b)$ is equal to (Where 'C' is arbitrary constant)
10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{x^2}{2}} \frac{t^2}{x^2(1+t^2)} dt$ is equal to

4. m के मानों का योगफल, जिसके लिये वक्र $y = x - x^2$ तथा रेखा $y = mx$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल $\frac{9}{2}$ के बराबर है, होगा
5. $y \leq 3 - |3 - x|$ तथा $y \geq |x - 3|$ द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल होगा
6. अवकल समीकरण $x^3 \frac{dy}{dx} = y^3 + y^2 \sqrt{y^2 - x^2}$ का हल $Cxy = y + k\sqrt{y^2 - x^2}$ (जहाँ C, स्वेच्छ अचर है) है, तो k होगा
7. 20 प्रेक्षणों का प्रसरण 5 है। यदि प्रत्येक प्रेक्षण को 2 से गुणा कर दिया जाये, तो नया प्रसरण होगा
8. अवकल समीकरण $\{xy^3(1 + \cos x) - y\} dx + xdy = 0$, वक्र $\frac{x^2}{ay^2} = \frac{x^3}{b} + x^2 \sin x + cx \cos x - d \sin x + k$ के लिए है। तब $a + b + c + d$ होगा (जहाँ 'k' स्वेच्छ अचर है)
9. $\int \sin^3 x \cos^5 x dx = \frac{\cos^a x}{a} - \frac{\cos^b x}{b} + C$ है। $(a + b)$ का मान होगा (जहाँ 'C' स्वेच्छ अचर है)
10. $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^{\frac{x^2}{2}} \frac{t^2}{x^2(1+t^2)} dt$ बराबर होगा

Space for Rough Work / रफ कार्य के लिए जगह

